

HIP-003 — Estudo do Ecossistema de Wearables (reorientação da Fase 2)

Status: ESTUDO para decisão — aguardando escolha do 1º conector real. Sob ADR-000 · HIP-001. **Reorientação (fundadora, 20/07):** a prioridade da Fase 2 deixa de ser "Withings" e passa a ser a **capacidade de monitoramento contínuo por wearables**. A Composição Corporal segue existindo, mas nesta etapa é alimentada sobretudo por **registro manual + importação de laudos de bioimpedância** (fontes automáticas de composição = depois). Objetivo permanente: **infraestrutura genérica, escalável e reutilizável de conectores** — novos wearables entram sem redesenho (hip_001_plataforma_integracoes). O adaptador **Withings (HIP-002)** fica como conector de referência que já provou a arquitetura, não como prioridade.

1. O eixo que decide tudo: onde o dado vive

Antes de comparar fornecedores, uma distinção arquitetural separa o mercado em **três classes** — e ela, não a "facilidade", governa a estratégia:

Classe	Exemplos	Como se acessa	SINTERA (web) alcança HOJE?
A. Agregadores de SO (no aparelho)	Apple Health, Health Connect (Android)	SÓ no dispositivo; exige app móvel nativo que lê on-device e envia ao backend. Não há API de nuvem, nem OAuth, nem REST.	Não — depende de app móvel nativo
B. Nuvens de fabricante (server-to-server)	Oura, WHOOP, Withings, Fitbit, Polar, (Garmin — ver ressalva)	OAuth2 + REST + webhooks, backend↔backend	Sim — direto do backend web
C. Agregadores comerciais (SaaS)	Terra, Rook, Junction(Vital), Spike, Metriport	UMA integração → dezenas de fontes das classes A e B (Apple/Health Connect via SDK móvel deles)	Parcial — nuvens já; Apple/Health Connect ainda exigem app móvel (SDK deles)

Consequência imediata: Apple Health e Health Connect — os de **maior cobertura** — são exatamente os que a SINTERA **não** consegue integrar hoje (é um app web). Começar por eles obrigaria a construir **antes** um app móvel nativo: um desvio grande, que atrasa a capacidade de monitoramento contínuo. As nuvens de fabricante (classe B) entregam a capacidade **agora**, do backend, reutilizando a infra já pronta.

2. Análise comparativa por plataforma

Notas de acesso e maturidade confirmadas na documentação oficial e em fontes de mercado (jul/2026 — ver §7 Fontes).

Plataforma	Classe	Cobertura de usuários	Dados-chave	API/OAuth/Webhook	Maturidade	Custo/restrição comercial	Dependência
Apple Health	A	Altíssima (base iOS; concentra dezenas de apps/dispositivos)	HR, HRV, sono, atividade, SpO ₂ , temperatura, peso... (o que os apps escrevem)	Sem API de nuvem; só via app iOS nativo (HealthKit on-device)	Framework maduro, mas device-side	Grátis, mas exige app iOS + revisão da App Store	Apple + app móvel próprio
Health Connect	A	Altíssima (base Android; sucede o Google Fit, cuja REST API foi descontinuada)	idem Apple (agrega apps Android)	Sem API de nuvem; app Android nativo + permissões no app Health Connect	Em consolidação (pós-Google Fit)	Grátis, mas exige app Android nativo	Google + app móvel próprio
Oura	B	Média (anel premium; usuários engajados em saúde/sono)	Sono (estágios), HRV (5min), HR + IBI bruto, prontidão, SpO₂, temperatura, atividade	OAuth2 + webhooks (HMAC); REST v2; ~5000 req/5min	Alta (docs excelentes)	API grátis; requer o anel	Oura
WHOOP	B	Média (público performance/recuperação)	Recuperação (HRV, RHR), Strain, Sono,	OAuth2 + webhooks; 100 req/min, 10k/dia (~60–80 usuários/app no	Alta	API grátis; requer assinatura WHOOP	WHOOP

Plataforma	Classe	Cobertura de usuários	Dados-chave	API/OAuth/Webhook	Maturidade	Custo/restrição comercial	Dependência
			resp., temp. pele, SpO ₂	padrão; ampliável sob pedido)			
Withings (já construído)	B	Média (balanças/relógios/PA — forte em composição corporal e PA)	Peso/composição, PA, FC, sono, temperatura	OAuth2 + Notify (webhook) ; 60 req/min	Alta	App grátis; produção pode exigir plano comercial	Withings
Garmin	B	Alta (grande base esportiva)	Atividade, HR, HRV, sono, SpO ₂ , stress, Body Battery	Push (webhook); OAuth 1.0a (legado)	Alta, porém...	Programa de desenvolvedores SUSPENSO (sem novas contas); exige parceria/pessoa jurídica ; algumas métricas com licença	Garmin (bloqueado hoje)
Terra (agregador)	C	500+ fontes numa integração (inclui A e B)	atividade, sono, HR, HRV , VO ₂ max, body, ciclo, CGM; streaming em tempo real	REST/GraphQL/streaming + SDK móvel (Apple/Health Connect)	Alta; HIPAA/GDPR/SOC2	~US\$399/mês (anual; 100k créditos) + uso	Terceiro no caminho do dado
Rook (agregador)	C	Semelhante ao Terra; tração na América Latina (relevante p/ Brasil)	idem classe C	REST + SDK móvel	Alta	Pago (usage)	Terceiro no caminho do dado

Observações:

- **Google Fit** foi descontinuado (sem novas inscrições desde mai/2024; REST API encerrando) → não é opção; o caminho Android é o **Health Connect** (classe A).
- **Personal Access Tokens** da Oura foram descontinuados (dez/2025) → OAuth2 é obrigatório (o que já temos).
- Agregadores alternativos: **Junction (ex-Vital)** agregou pedidos de laboratório; **Metriport** é open-source; **Open Wearables** oferece modelo self-hosted. Todos cobrem Apple/Health Connect via **SDK móvel** (não resolvem a ausência de app móvel — apenas encapsulam o SDK).

3. Aderência ao posicionamento da SINTERA

- **Continuidade e história longitudinal** (posicionamento_marca): monitoramento contínuo (HRV, sono, FC, atividade) é exatamente o sinal longitudinal que diferencia a plataforma → favorece **Oura/WHOOP** (dados densos no tempo).
- **Neutralidade de fornecedor** (hip_001_plataforma_integracoes): a infra já converte tudo em `CanonicalSample`; qualquer classe entra pelo mesmo contrato. Um agregador é só **mais um adaptador** (não um novo pipeline).
- **Privacidade/LGPD** (compliance_001_fase0_gate): classe B mantém o dado **fabricante** → **SINTERA** (sem intermediário). Classe C coloca um **terceiro no caminho** (mitigável: HIPAA/SOC2, mas é um processador a mais no RIPD). Classe A é a mais privada (on-device), mas exige app próprio.
- **Não-SaMD, factual** (principio_nao_producao_conteudo_clinico): vale para todas — apresentamos/organizamos, não interpretamos.

4. Recomendação arquitetural

Q1 — Quais integrações a SINTERA deve construir diretamente?

As **nuvens de fabricante (classe B) maduras e acessíveis do backend web**, de alto valor para monitoramento contínuo e onde o controle direto e o custo importam: **Oura, WHOOP** (e **Withings**, já feito). São baratas sobre a infra já provada (OAuth2 + webhook + `CanonicalSample`), sem dependência de terceiro nem de app móvel.

Q2 — Quando usar um agregador (Terra/Rook)?

Quando o objetivo é **cobertura de mercado em largura**, não profundidade num fabricante — e sobretudo para alcançar o que **não dá para fazer direto**: **Apple Health, Health Connect** (via SDK móvel deles), **Garmin** (programa suspenso) e a cauda longa (Fitbit, Polar, Samsung...). Um agregador troca **N integrações frágeis** por **uma**, com manutenção terceirizada — ao custo de mensalidade + um processador a mais (LGPD). Recomendado adotar **quando** (a) houver app móvel (para destravar Apple/Health Connect) e/ou (b) a demanda por largura justificar o custo. Para o Brasil, **Rook** merece avaliação (tração local).

Q3 — Três plataformas para a primeira fase (por valor + cobertura + sustentabilidade, não facilidade)

1. **Oura (direto)** — dado longitudinal de maior densidade (sono, HRV, prontidão, SpO₂, temperatura), API madura com webhooks. Entrega a **capacidade de monitoramento contínuo agora**, do backend web. *Valor + sustentabilidade*.
2. **WHOOP (direto)** — recuperação/strain/HRV; modelo de dados **diferente** (ciclos) e **rate limits** apertados → força a infra genérica a amadurecer (backoff, paginação, limites). *Endurece a arquitetura*.
3. **Agregador — Terra (ou Rook p/ Brasil)** — o motor de **cobertura**: destrava Apple Health + Health Connect (com app móvel) + Garmin + cauda longa por **uma** integração. *Cobertura de mercado e escala sem redesenho*.

Withings (classe B, já pronto) permanece disponível como 4º, forte em **composição corporal + PA** — útil, mas não é o foco de "monitoramento contínuo".

Q4 — Sequência que maximiza valor e fortalece a arquitetura

1. **Oura direto** — 2º conector real sobre a infra atual; adiciona o *stream* de sinais vitais/monitoramento (fluxo NOV-001 `vital_signs`). Prova a genericidade além do Withings, entrega a capacidade.
2. **WHOOP direto** — 3º conector; o modelo por ciclos + limites exercita e consolida as **capacidades genéricas** (rate-limit/backoff, paginação, janelas), deixando a infra robusta.
3. **Agregador (Terra/Rook)** como **novo tipo de adaptador** atrás do mesmo `CanonicalSample` — multiplica a cobertura (inclui A e Garmin) **sem** redesenho.
4. **App móvel (trilha separada)** — destrava os agregadores de SO (Apple Health/Health Connect), a cobertura máxima.

Cada passo direto **fortalece a infra** (auth, modelo de dados, limites, webhooks distintos); o agregador então **multiplica cobertura** sem tocar a arquitetura — exatamente o objetivo de "incorporar novos wearables sem redesenho".

Decisão pedida: começar por agregadores de SO (Apple/Health Connect) ou por fabricantes?

Por fabricantes (nuvens diretas), começando pela Oura — justificativa técnica e estratégica:

- **Técnica**: Apple Health/Health Connect **não têm API de nuvem**; exigem **app móvel nativo** que a SINTERA ainda não possui. Começar por eles obrigaria a construir um app antes de entregar qualquer capacidade — desvio caro. As nuvens diretas entregam **agora**, do backend, sobre a infra já pronta.
- **Estratégica**: monitoramento contínuo de alto valor (HRV/sono/prontidão) chega primeiro pela Oura/WHOOP; a **cobertura ampla** (Apple/Health Connect/Garmin) vem depois via **agregador** — sem N integrações frágeis. Assim ganhamos valor cedo e preservamos a rota para a cobertura máxima, sem hipotecar a arquitetura.

5. Riscos e decisões em aberto

- **R1 — App móvel é pré-requisito de cobertura máxima**: Apple/Health Connect dependem dele. Decidir *quando* entra a trilha mobile (impacta o "quando" do agregador de SO).
- **R2 — Custo do agregador**: ~US\$399+/mês. Justifica-se com largura/tração; avaliar Rook (Brasil) vs Terra.
- **R3 — Garmin bloqueado**: programa de desenvolvedores suspenso → só via agregador/parceria por ora.
- **R4 — LGPD com agregador**: processador extra no caminho do dado (RIPD/DPA). Classe B evita isso.
- **R5 — Hardware pago (Oura/WHOOP)**: base menor que Apple/Android; é profundidade, não largura (por isso o agregador cobre a largura).

6. Decisões que a fundadora precisa tomar

- **D-A**: confirmar **Oura como 1º conector real** (recomendado) — ou WHOOP.
- **D-B**: quando iniciar a trilha do **app móvel** (destrava Apple/Health Connect).
- **D-C**: agregador — **Terra ou Rook**, e em que fase adotá-lo.

8. Adendo — aprofundamento de ACESSO (20/07, revisão após ressalva da fundadora)

Aprofundamento sobre "quem consegue se cadastrar e em que condições" — corrige/qualifica a §2:

- **Oura — permite terceiros SIM**, ao contrário do receio inicial: registra-se um app OAuth2 (Client ID/Secret) e "qualquer pessoa pode compartilhar seus dados Oura com um serviço de terceiros". **Porém:** limite de **10 usuários** até aprovação, e para **desenvolver/homologar é preciso ter dados** — ou seja, **possuir um anel** (ou um usuário com anel). Então: integra empresas, mas há a barreira prática de **possuir o dispositivo para construir**.
- **WHOOP — confirmada a barreira:** para desenvolver, o **próprio desenvolvedor precisa ter assinatura + dispositivo WHOOP**. Limite de 10 membros no dev; aprovação mensal para produção. Barreira de dispositivo **mais forte** que a Oura.
- **Garmin — FECHADO a novos inscritos:** o Garmin Connect Developer Program (que cobre **tanto a Health API quanto a Activity API**) está **pausado** — o formulário de novos parceiros foi removido, sem data de reabertura. Integrações existentes seguem, mas **não é possível obter acesso novo hoje**. → Garmin direto **não é viável agora** (só via agregador ou parceria); **não é questão de app móvel**.
- **Strava — viável, self-serve, SEM dispositivo e SEM app móvel:** OAuth2 + webhooks server-side; conta grátis basta. **Base enorme** e funciona como **agregador de atividade** (usuários sincronizam Garmin/Wahoo/Apple no Strava). **MAS:** (a) é **atividade** (corridas/pedaladas/GPS/FC de treino) — **não** monitoramento contínuo (sem HRV/sono/SpO₂); (b) **termos de API restritivos** para uso de saúde/médico e armazenamento (endurecidos em 2024) → **exige revisão jurídica** antes de usar numa plataforma de saúde; (c) rate limit 200/15min, 2000/dia.

Releitura estratégica (importante): Apple Health e Health Connect já AGREGAM, no celular, os dados de Garmin, Oura, WHOOP, Fitbit que o usuário sincroniza. Logo, o **caminho prático para "dados do Garmin" hoje** — com o programa dele fechado — é **via celular (Health Connect/HealthKit)** ou **via agregador**, não a API direta do Garmin. Isso reforça o **app móvel** como a peça de maior alavancagem de cobertura. Decisão da fundadora: **adicionar ao planejamento a construção do app móvel da SINTERA** (destrava Apple/Health Connect → e, por tabela, Garmin/Oura/WHOOP).

Sugestão revisada de sequência

1. **Strava (direto, web, agora)** — 1º conector real self-serve, sem dispositivo/app; valida a infra com um terceiro real e traz **atividade** (inclui Garmin exportado ao Strava). **Condição:** revisão dos termos de uso p/ saúde.
2. **App móvel SINTERA + Health Connect (Android) + Apple Health (iOS)** — **espinha dorsal de cobertura**; captura Garmin/Oura/WHOOP/Fitbit via celular sem depender de APIs fechadas.
3. **Agregador (Terra/Rook)** — alternativa/aceleração para Garmin/Oura/WHOOP como fontes de nuvem sem esperar o app; **única via de Garmin direto** hoje.

7. Fontes

- Apple HealthKit (sem API de nuvem; on-device): developer.apple.com/documentation/healthkit · openwearables.io
- Health Connect / fim do Google Fit: developer.android.com/health-and-fitness/health-connect · spikeapi.com
- Oura API v2 (OAuth2/webhooks/dados): api.ouraring.com/v2/docs · support.ouraring.com · openwearables.io
- WHOOP (OAuth2/webhooks/limites): developer.whoop.com
- Garmin (programa suspenso; OAuth1.0a; parceria): developer.garmin.com/gc-developer-program/health-api · openwearables.io
- Terra (agregador/pricing/SDK): tryterra.co · tryterra.co/pricing · healthapiguy.substack.com
- Rook / Junction(Vital) / Metriport (alternativas): tryrook.io · openwearables.io/compare
- Oura (terceiros permitidos; limite 10 + aprovação; portal 2025): partnersupport.ouraring.com · cloud.ouraring.com/docs
- WHOOP (dev exige assinatura+dispositivo; aprovação mensal): developer.whoop.com/docs/developing/getting-started
- Garmin (programa PAUSADO a novos; Health+Activity API): developer.garmin.com/gc-developer-program · themomentum.ai
- Strava (OAuth2/webhooks server-side; termos; limites): developers.strava.com · openwearables.io/blog